



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Carrito analizador de Infraestructura de una mina y detector de CO2

Curso:

Curso Integrador I: Diseño Electrónico

Alumnos:

Rodríguez Tapia Gerardo Gabriel	U22203808
Chagua Tasaico Alexis Magno	U21310742
Santibañez Pastor Jose Alexander	1400058
Vicente Balcazar Stheveen slittle	U21216580
Girón Aguilar Aron Neil	U20209814

Docente:

Motta Zorrilla, Bryan

Lima - Peru

2025

Dividimos en dos parte el trabajo, la primera parte que solo se enfoca en la parte móvil, osea en el carro y la segunda en el detector de CO2

Carro usando Arduino:

1. Especificaciones de diseño

- Aplicación del proyecto:

Este parte del proyecto tiene como objetivo desarrollar un vehículo controlado de forma inalámbrica mediante tecnología Bluetooth, le permite ingresar a lugares potencialmente peligrosos, como túneles o galerías en exploración, sin necesidad de exponer a los trabajadores a riesgos innecesarios.

Este carro es la base de transportar sensores (como detectores de gases, temperatura o humedad) en zonas de difícil acceso. De esta forma, se convierte en una herramienta de apoyo para labores de inspección y evaluación de condiciones ambientales subterráneas, contribuyendo a mejorar la seguridad y eficiencia en operaciones mineras.

- Explicación del Funcionamiento:

El proyecto consiste en un carro robótico controlado por un microcontrolador Arduino UNO. El funcionamiento general es el siguiente:

Control inalámbrico:

Se utiliza un módulo Bluetooth HC-05, que permite conectar el vehículo a un celular u otro dispositivo compatible. A través de una aplicación, se puede enviar comandos para mover el carro en distintas direcciones.

Movimiento del vehículo:

El Arduino recibe las señales del módulo Bluetooth y las interpreta para controlar los motores. Para esto se utiliza un driver de motores L298N, que permite manejar los 4 motores DC conectados a las ruedas. Esto le da al carro la capacidad de moverse hacia adelante, atrás, girar a la izquierda y a la derecha.

Alimentación eléctrica:

El sistema del driver es alimentado por una batería de 12V, la cual también alimenta a la motores y el arduino es alimentado por una batería de 9v.

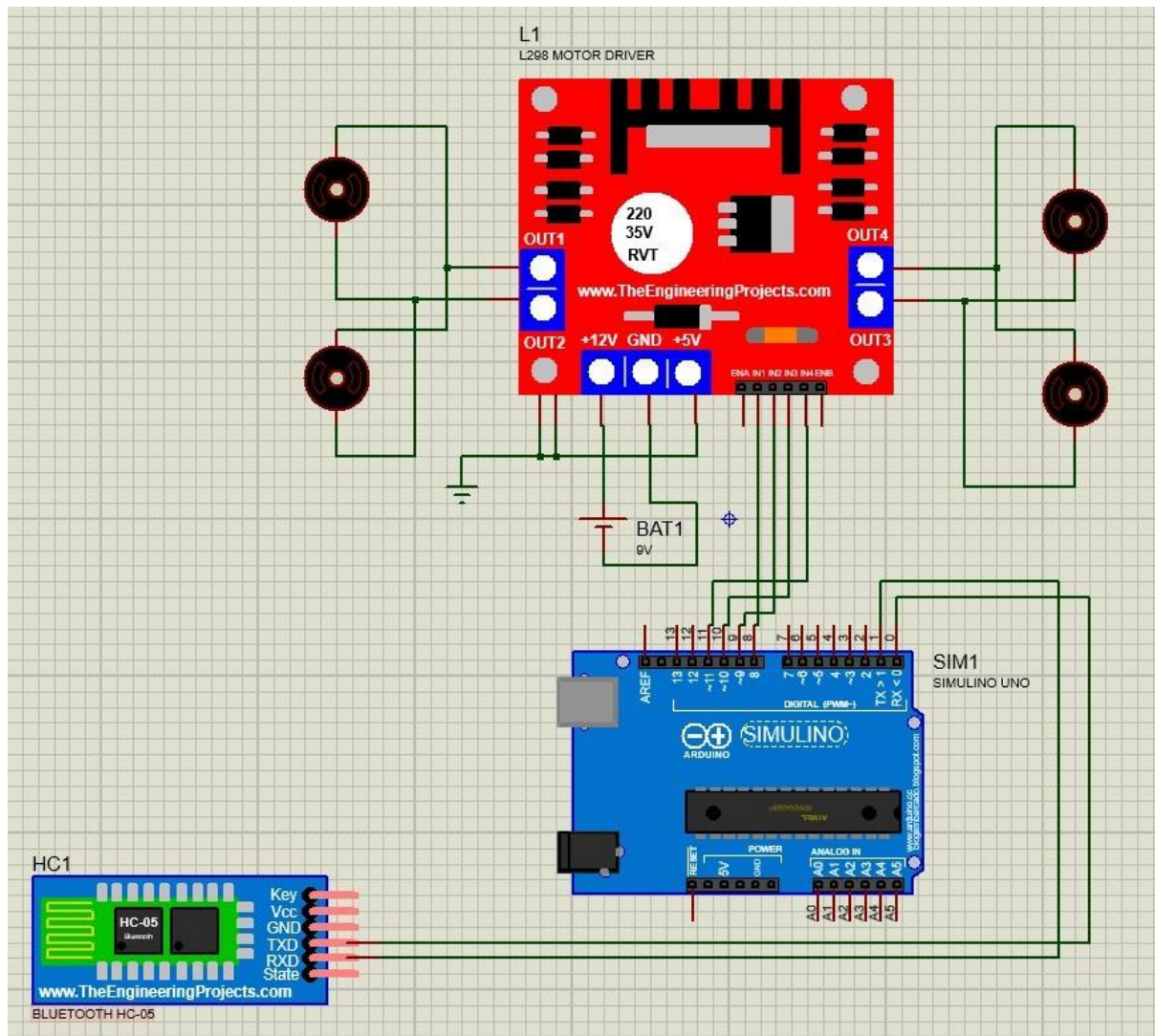
- Componentes utilizados

Componente	Funcion	Precio
Arduino UNO	la base principal para el funcionamiento del proyecto, se apoyará con el uso los sensores y actuadores para mandarlos la señal del ambiente y camino.	S/ 40

L298N	Controlador de motor, podemos manejar la dirección y velocidad de los motorreductores	S/ 11
HC-05	Manejo a control del vehículo de exploración, como prototipo nos comunicamos mediante vía bluetooth, tiene una señal en óptimas condiciones de hasta 10 metros.	S/ 25
MOTORREDUCTOR	Son 4 motorreductores para mantener un mejor equilibrio del vehículo, no necesita mucho voltaje para funcionar.	motorreductor: S/ 3.5 c/u ruedas: S/ 3 c/u
CABLE UTP	Cable económico para conectar circuitos	S/ 1

2. Creación de esquemáticos

- Diseño del circuito en el software correspondiente (Proteus, Tinkercad, Fritzing, etc.).



- Justificación técnica del diseño.

El diseño del circuito se basó en criterios de funcionalidad, simplicidad y bajo costo, buscando desarrollar un vehículo inalámbrico robusto, confiable y fácil de implementar en entornos reales como la minería.

Arduino UNO: Se eligió por su facilidad de programación, disponibilidad de pines de E/S digitales y su compatibilidad con una gran cantidad de módulos. Es ideal para prototipado rápido y control de sistemas simples como motores DC.

Módulo Bluetooth HC-05: Permite la comunicación inalámbrica entre el carro y un teléfono móvil, facilitando el control remoto sin necesidad de interfaces físicas. Es estable, fácil de emparejar y ampliamente compatible.

Driver de motores L298N: Este módulo fue elegido por su capacidad para controlar hasta dos motores DC de forma independiente. Es económico, soporta suficiente corriente para pequeños vehículos, e incluye reguladores de voltaje para alimentar el Arduino desde la misma fuente.

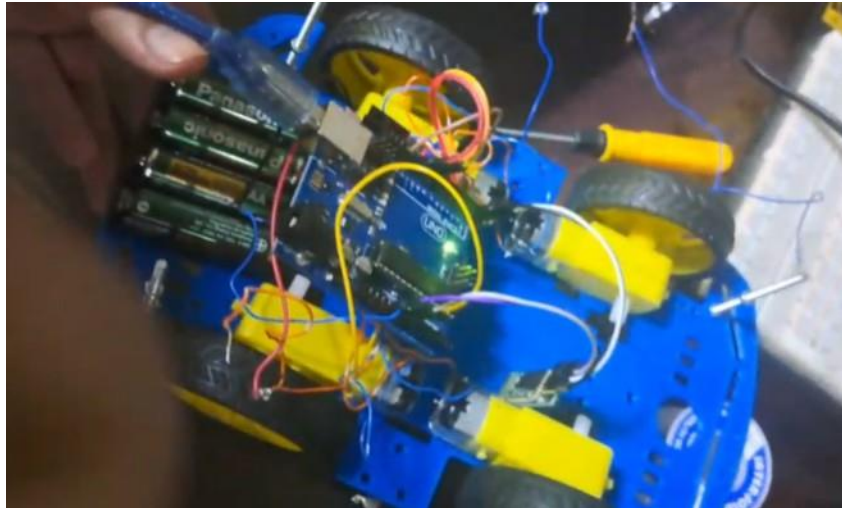
Motores DC: Proveen un método sencillo y eficiente para mover el vehículo en distintas direcciones. Su control mediante PWM permite ajustar velocidad y dirección.

3. Simulación

Debido a las limitaciones del software Proteus, no fue posible simular el módulo Bluetooth HC-05, ya que este componente no está disponible en la librería del simulador y su comunicación serial no puede emularse en tiempo real.

4. Montaje

- Fotografías del armado físico del circuito.



<https://youtu.be/5n73kNXLeBE>

- Comentarios sobre el proceso (dificultades, ajustes, observaciones).

Nuestro único problema que teníamos con el carro es que la 4 pilas AA no alimentaba a todo el circuito, después de esto quisimos alimentarlo con baterías de 9v pero se tuvo el mismo resultado, al final deducimos que el L298N, que alimenta también a los motorreductores necesita una fuente aparte del Arduino, es decir que se necesita dos fuentes, una para el módulo M298N y el Arduino.

5. Mediciones

- Resultados obtenidos en el circuito real.

Se realizó el montaje físico del circuito en una protoboard/base de pruebas, incluyendo el Arduino UNO, el módulo Bluetooth HC-05, el driver L298N y los motores DC. Luego, se alimentó el Arduino con una batería de 9V y el módulo L298N con una fuente de 12V.

El vehículo respondió correctamente a los comandos enviados desde el celular, logrando movimientos hacia adelante, atrás y giros laterales según lo programado.

- Herramientas utilizadas (multímetro, osciloscopio, etc.).

Multímetro digital: Para verificar continuidad en el cableado, medir voltajes de entrada/salida y revisar el consumo aproximado en distintas partes del circuito.

- Registro de valores relevantes.
 1. Voltaje de entrada al driver L298N: 11.9V (desde la batería de 12V).
 2. Voltaje en las salidas del L298N hacia los motores: aproximadamente 11.5V cuando están activos.
 3. Voltaje de entrada al Arduino UNO: 9.2V (desde la batería de 9V).
 4. Corriente estimada del sistema (con dos motores activos): entre 400 mA y 700 mA, dependiendo del esfuerzo que realicen los motores.

6. Comparación entre simulación y circuito físico

Debido a las limitaciones del software Proteus, no fue posible realizar una simulación completa del funcionamiento del vehículo, ya que el módulo Bluetooth HC-05 no está disponible en su librería y no puede emular su comunicación serial.

Por esta razón, la simulación solo permitió validar conexiones eléctricas básicas (como la alimentación del Arduino, el control del L298N y el comportamiento lógico de las salidas digitales).

En cambio, en el circuito físico se pudo comprobar:

- Que el Arduino interpreta correctamente los comandos recibidos por Bluetooth
- Que los motores respondan a las instrucciones enviadas desde el celular.
- Que la alimentación separada de Arduino y el L298N funciona sin conflictos.

Detector de CO2 con ESP32

1. Especificaciones de diseño

- Aplicación del proyecto:

Esta parte del proyecto permite detectar la presencia de gases nocivos como dióxido de carbono (CO₂), monóxido de carbono (CO), amoníaco, y otros compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud. Al medir estos valores con un sensor MQ135 y enviarlos mediante WiFi a un dispositivo móvil o computadora, se puede tomar decisiones preventivas sin exponer a los mineros al riesgo directo.

- Explicación del Funcionamiento:

El circuito está compuesto por un ESP32, que es un microcontrolador con conectividad WiFi integrada, y un sensor de gases MQ135. El funcionamiento general es el siguiente:

- ★ El sensor MQ135 mide la concentración de gases en el ambiente.
Este sensor genera una señal analógica proporcional a la cantidad de gases presentes.
- ★ La señal analógica se conecta a uno de los pines del ESP32, que la lee con su conversor ADC (analógico a digital).
- ★ Enviarla por WiFi o Bluetooth a una aplicación móvil o página web.

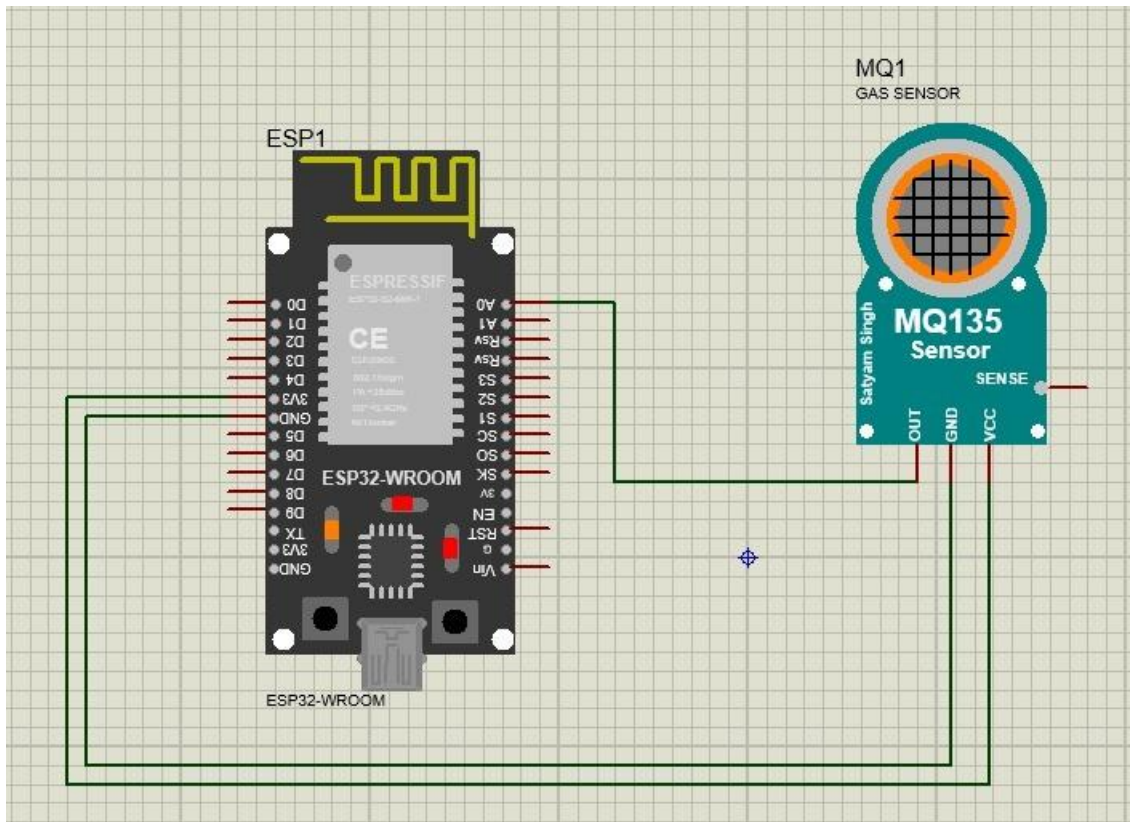
- ★ El sistema se alimenta por batería, lo que permite su uso en ambientes móviles o difíciles de cablear.

- Componentes utilizados

Componentes	Función	Precio
ESP32-WROOM	Microcontrolador principal del sistema. Tiene conectividad WiFi y Bluetooth, lo que permite procesar la señal del sensor y enviarla de forma inalámbrica.	S/34
MQ135	Sensor de gases que detecta CO2, CO y otros compuestos tóxicos. Genera una señal analógica proporcional a la concentración.	S/12
CABLE UTP	Cable económico para conectar circuitos	S/ 1

2. Creación de esquemáticos

- Diseño del circuito en el software correspondiente (Proteus, Tinkercad, Fritzing, etc.).



- Justificación técnica del diseño.

El diseño del circuito fue pensado para cumplir con los requerimientos de un sistema portátil y confiable de monitoreo ambiental, con foco en la detección de gases en entornos mineros cerrados o de difícil acceso. A continuación se justifica la selección de cada componente:

- ★ ESP32: Fue elegido por su capacidad de procesamiento, sus entradas analógicas (ADC) y su conectividad inalámbrica (WiFi y Bluetooth). Esto permite leer señales analógicas del sensor y transmitir los datos a una aplicación o servidor sin cables, ideal para situaciones remotas o peligrosas.
- ★ Sensor MQ135: Este sensor es capaz de detectar varios gases contaminantes como CO₂, CO, entre otros. Es económico, fácil de

usar, y entrega una señal analógica directamente proporcional a la concentración de gases presentes en el aire.

- ★ Conexión analógica entre sensor y ESP32: Se aprovechó el ADC del ESP32 para leer la salida del sensor sin necesidad de componentes adicionales, lo que simplifica el diseño y reduce el tamaño del circuito.

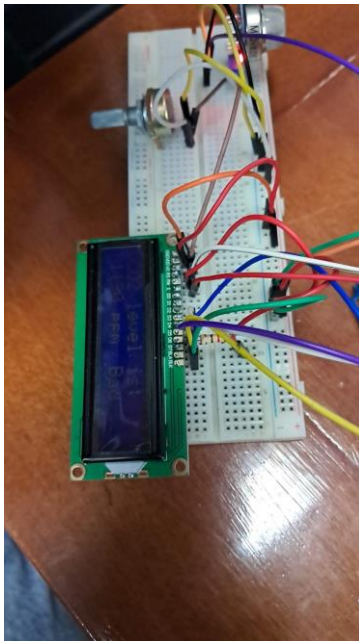
3. Simulación

En este caso, el diseño fue realizado en Proteus, con el objetivo de mostrar la conexión entre el ESP32-WROOM y el sensor MQ135. Sin embargo, debido a que Proteus no cuenta con soporte oficial para simular microcontroladores ESP32, no fue posible ejecutar una simulación funcional del sistema.

4. Montaje

- Fotografías del armado físico del circuito.

En esta imagen se ve el circuito hecho con un arduino y una lcd



A hand is holding a custom-built circuit board. The board is populated with a blue microcontroller (likely an Arduino Pro Mini), a blue potentiometer, and several other electronic components. Two white cables are connected to the board, with one cable having a black connector. The background is a blurred indoor setting.

The image is a composite of two parts. The top part is a close-up of a digital display showing multiple rows of text. The text is organized into two columns. The left column contains 'Ra/R0' values, and the right column contains 'CO2 estimado' (estimated CO2) values in ppm. The values are as follows:

Ra/R0	CO2 estimado (ppm)
82.50	400.00
82.51	400.00
82.52	400.00
82.53	400.00
82.54	400.00
82.55	400.00
82.56	400.00
82.57	400.00
82.58	400.00
82.59	400.00
82.60	400.00
82.61	400.00
82.62	400.00
82.63	400.00
82.64	400.00
82.65	400.00
82.66	400.00
82.67	400.00
82.68	400.00
82.69	400.00
82.70	400.00
82.71	400.00
82.72	400.00
82.73	400.00
82.74	400.00
82.75	400.00
82.76	400.00
82.77	400.00
82.78	400.00
82.79	400.00
82.80	400.00
82.81	400.00
82.82	400.00
82.83	400.00
82.84	400.00
82.85	400.00
82.86	400.00
82.87	400.00
82.88	400.00
82.89	400.00
82.90	400.00
82.91	400.00
82.92	400.00
82.93	400.00
82.94	400.00
82.95	400.00
82.96	400.00
82.97	400.00
82.98	400.00
82.99	400.00
83.00	400.00

The bottom part of the image shows a gauge with a green needle pointing to 400 ppm. The gauge has a scale from 0 to 1000 ppm. The needle is positioned exactly at the 400 ppm mark.

- Comentarios sobre el proceso (dificultades, ajustes, observaciones).

El diseño original utilizaba un Arduino UNO, una pantalla LCD y un potenciómetro para mostrar localmente los niveles de gases detectados por el sensor MQ135. Sin embargo, este enfoque obligaba a estar cerca del equipo, lo cual no es seguro en entornos mineros.

Por ello, se optó por usar un ESP32, que permite enviar los datos de forma remota mediante WiFi o Bluetooth. Este cambio mejora la seguridad al evitar que los operarios se expongan a zonas peligrosas, y permite monitorear los niveles de gases desde una ubicación segura.

5. Mediciones

- Resultados obtenidos en el circuito real.

Se realizó el montaje físico del circuito en una protoboard/base de pruebas, incluyendo el módulo ESP32-WROOM y el sensor de gas MQ135. El sensor fue conectado al ESP32 utilizando los pines de alimentación (VCC y GND) y el pin de salida analógica (OUT) al pin analógico del ESP32.

El circuito fue alimentado mediante el puerto USB del ESP32 conectado a una computadora o una fuente de 5V.

El sistema respondió correctamente a la detección de gases, mostrando variaciones en la salida analógica del sensor MQ135 conforme se modificaban las condiciones del entorno, como la presencia de humo o gases contaminantes.

- Herramientas utilizadas (multímetro, osciloscopio, etc.).

Multímetro digital: Para verificar continuidad en el cableado, medir voltajes de entrada/salida y revisar el suministro correcto de voltaje al sensor.

- Registro de valores relevantes.

1. Voltaje de entrada al sensor MQ135: 4.96V (desde el pin 5V del ESP32)
2. Voltaje en la salida analógica del MQ135 (pin OUT): Varía entre 0.5V y 3.8V dependiendo de la concentración de gases.
3. Voltaje de alimentación al ESP32: 5.01V (desde el puerto USB).
4. Consumo estimado del sistema completo: Aproximadamente 70 mA en reposo, con picos de hasta 100mA durante la transmisión de datos vía Wi-Fi del ESP32.

6. Comparación entre simulación y circuito físico

Debido a las limitaciones del software Proteus, no fue posible realizar una simulación completa del funcionamiento del detector, ya que el módulo ESP32 no está disponible en su librería y no puede emular su comunicación serial.

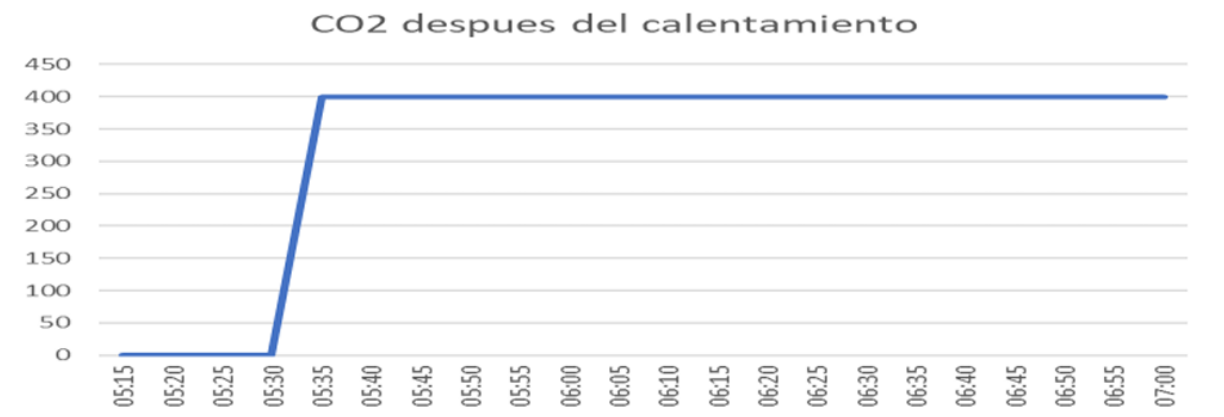
Por esta razón, la simulación solo permitió validar conexiones eléctricas básicas

7. Datos obtenidos:

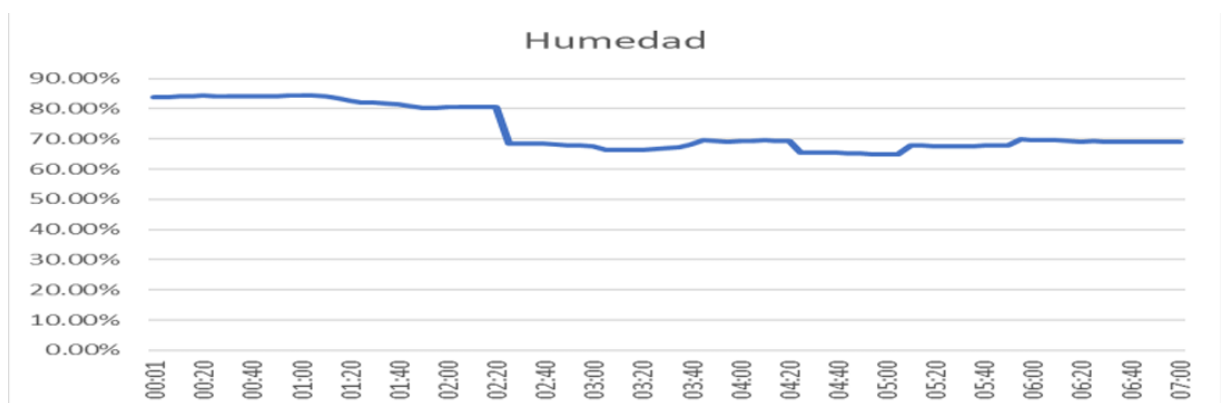
Los datos que obtendremos con nuestro proyecto son lecturas de CO₂, humedad y temperatura. Con estos datos sabremos si nos encontramos en un lugar seguro o peligroso para los obreros de la mina

Graficas de CO₂:

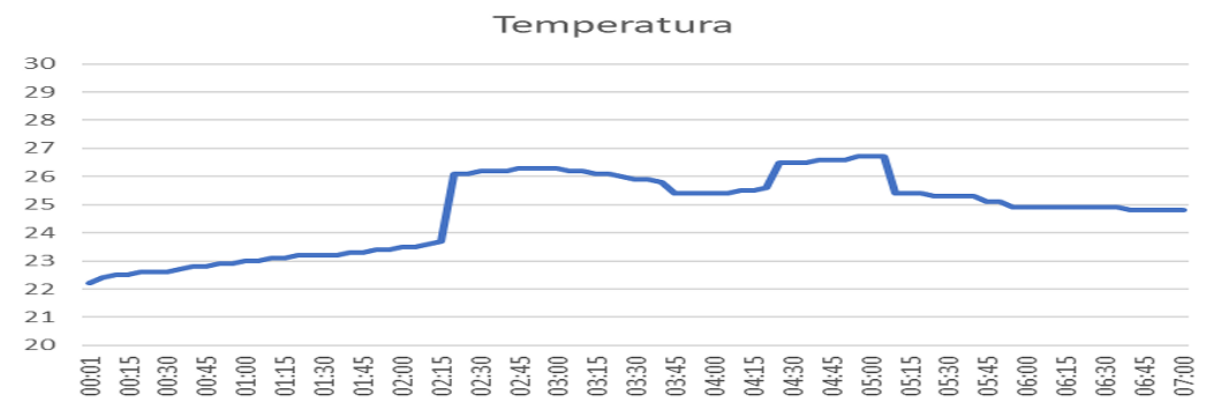




Grafica de Humedad:



Grafica de temperatura:



Resultados:

El grafica de CO2 muestra un descenso conforme avanza el tiempo. El grafico de humedad siempre varia entre un 60% a 90%. Los resultados de temperatura inician en un nivel bajo para luego elevarse y finalmente mantener una temperatura estable.